田麟飞论文思路

已有一篇2025年发表在Information Fusion上的论文"Do Multimodal Large Language Models Understand Welding?"，提出了WeldPrompt策略，将Chain-of-Thought与in-context learning结合来评估焊缝质量，但其性能在不同场景下表现不一致。此外，Expert Systems with Applications上有"WeldNet"一文，已经用深度学习做了焊缝类型识别和初始点引导。还有一篇用few-shot learning做多类型焊缝分类的工作，双线条纹映射在5-way 5-shot下达到了85.4%的识别准确率。

这些工作意味着学生的题目并非空白地带，既是挑战也是机遇——说明方向被认可，但必须做出清晰的差异化。让我基于此给出完整的论文设计方案。

一、论文标题建议

WeldVLA: A Vision-Language Model Based Hierarchical Framework for Intelligent Welding Robot Task Planning

或更聚焦一些：

WeldCoT: Domain-Aware Chain-of-Thought Prompting for VLM-Driven Welding Scene Understanding and Task Planning

---

二、引言（Introduction）的逻辑链

引言需要建立"三层递进"的问题论述：

第一层：**焊接机器人智能化的瓶颈。** 当前焊接机器人虽然在重复性生产中表现良好，但面对多品种小批量场景时暴露出三大核心问题。其一，感知依赖单模态输入（结构光或被动视觉），面对弧光干扰、烟尘遮挡等复杂工况时鲁棒性不足。其二，焊接程序生成（包括焊缝识别、初始点确定、参数选择）仍高度依赖人工示教或半自动编程，换型成本高。其三，各环节（感知→识别→规划→执行）之间缺乏语义级别的连贯整合，无法实现"理解任务意图→自主决策→执行"的闭环。

第二层：**现有方法的局限性。** 这里要分任务展开。焊缝类型识别方面，现有方法主要基于定性接头描述和机器学习分类，在平衡多参数、获取充足数据和泛化到新焊缝类型方面成本很高。已有的few-shot方案依赖结构光采集的线条特征，而非对原始图像的语义理解。WeldNet虽然结合了深度学习做识别和初始点引导，但仍是单模态方案，不具备融合工艺文本知识的能力。初始点引导方面，现有研究在不同坡口形状方面的集成度不够，通常需要机器人多次移动搜索。焊接参数规划方面，传统方法基于查表或经验公式，泛化性差。

第三层：**VLM/LLM为何适合、但直接套用为何不够。** 这里引出关键的研究空白。已有研究表明，通用多模态大模型在焊接质量评估任务上表现出一定潜力，但其性能不稳定，凸显了微调、领域数据和更精巧的prompting策略对提升模型可靠性的重要性。同时，LLM虽然能解析复杂指令并将目标分解为步骤，但缺乏物理直觉，不能天然理解几何、动力学或传感器输入的含义。因此，**简单地将通用VLM套用到焊接场景是不够的，需要针对焊接领域的特殊性做系统性的适配设计。**

引出本文贡献：我们提出了WeldVLA框架，一个面向焊接机器人的、基于VLM的分层任务规划系统，包含三个核心设计——（1）焊接领域知识增强的结构化prompting方法WeldCoT；（2）VLM驱动的焊缝类型识别与语义级初始点引导；（3）基于技能库的参数自适应规划。

三、方法（Method）架构

建议整体框架分为三个模块：

模块一：WeldCoT——焊接领域知识增强的Chain-of-Thought（核心创新）

这是论文最关键的创新模块，也是区别于现有WeldPrompt的核心差异点。

设计思路：不是简单地让VLM"看图回答"，而是设计一套焊接领域专用的结构化思维链，引导VLM按照焊接工程师的认知流程逐步推理。

具体包含：（a）**焊接知识图谱注入**——将焊接标准（如AWS D1.1、ISO 5817）、材料特性、接头类型分类体系等结构化知识编码为prompt的context部分。（b）**分步推理链设计**——强制VLM按照"材料识别→接头几何分析→坡口形态判断→约束条件提取→结论输出"的固定链路推理，每一步输出中间结果。（c）**领域few-shot示例库**——构建焊接场景专用的few-shot示例集，包含典型焊缝图像+专家标注的推理过程，作为in-context learning的范例。

与WeldPrompt的差异在于：WeldPrompt关注质量评估，且CoT是自动生成的；本方法的CoT是针对焊缝识别和任务规划的，推理链路是根据焊接工程知识预设的，且融合了多模态输入（图像+工艺文本描述）。

模块二：焊缝类型识别与语义级初始点引导

焊缝类型识别子模块：

- 输入：焊缝RGB图像 + 结构化工艺描述（材料、板厚、焊接位置等）
- 处理：VLM通过WeldCoT链进行多步推理
- 输出：焊缝类型（V型、单边V、搭接、对接等）+ 置信度 + 推理依据

语义级初始点引导子模块（注意：改为语义级输出）：

- 输入：焊缝图像 + 任务约束描述（如"避开支撑台"、"优先低应力端起弧"）
- 处理：VLM理解空间语义后，输出起弧区域描述和策略
- 输出：起弧区域（语义描述如"左端起弧"）+ 起弧方向 + 约束推理 + 技能库调用指令

关键设计考虑：VLM不直接输出精确坐标（这超出其能力边界），而是输出语义级的规划决策，然后翻译为技能库的API调用。

模块三：基于技能库的焊接参数自适应规划

VLM作为Planner，根据焊缝类型识别结果和任务约束，从预定义技能库中选择合适的原子动作并配置参数。技能库包含：move_to_start(), set_welding_params(), arc_start(), linear_weld(), weave_weld()等。VLM输出的是结构化的JSON指令序列，包含参数配置。

四、核心创新点的提炼（面向SCI审稿人）

创新点1：提出WeldCoT，一种面向焊接领域的结构化思维链prompting方法，将焊接工程知识（标准规范、材料特性、接头分类体系）系统化地注入VLM推理过程，实现了焊接感知任务中"看图理解→工

程推理→决策输出"的可解释推理链。与通用CoT和现有WeldPrompt相比，WeldCoT的推理链路是按照焊接工程师的认知流程设计的，具有领域针对性。

创新点2： 首次提出VLM驱动的"感知-理解-规划"一体化焊接任务框架，将焊缝类型识别、初始点引导和参数规划纳入统一的VLM推理流程中，打破了传统方法中各环节割裂的局面。与WeldNet等单模态方法不同，本方法能同时利用视觉信息和工艺文本进行联合推理。

创新点3： 设计了VLM输出到焊接技能库的结构化接口，使VLM的语义级决策能够直接映射为可执行的焊接指令序列，填补了"语义理解"到"机器人执行"之间的鸿沟。

五、实验设计（非常关键）

实验一：焊缝类型识别性能评估

- **数据集构建**： 至少覆盖5-6种常见焊缝类型（V型对接、单边V、搭接、角接、U型、I型），每种至少50-100张图像。建议分两组：一组是网上收集+自拍的"已见类型"，一组是少量样本的"新类型"用于测试few-shot泛化能力。
- **Baseline对比**： （a）YOLO v8/v11分类模型——代表传统深度学习； （b）结构光+特征提取——代表主动视觉方案（可引用已有论文数据）； （c）通用VLM zero-shot（GPT-4V/Qwen-VL等无焊接专用prompt）； （d）WeldPrompt方法。
- **评估指标**： Accuracy, Precision, Recall, F1-score, 以及在新类型上的few-shot准确率（1-shot, 3-shot, 5-shot曲线）。
- **消融实验**： WeldCoT中各组件的贡献——去掉知识图谱注入、去掉分步推理链、去掉few-shot示例，分别测量性能下降。

实验二：初始点引导合理性评估

- 这个比较难做量化，建议设计"专家评分"实验：准备20-30个焊接场景（包含不同约束条件），VLM输出起弧策略后，由2-3位焊接专家对策略合理性进行打分（1-5分量表）。
- 对比Baseline： （a）规则匹配方法（固定规则选起弧点）； （b）CAD离线编程结果； （c）通用VLM直接回答。
- 还可以做一个"约束满足率"指标：VLM输出的策略是否满足了所有输入约束（如避障、方向优先等）。

实验三：参数规划合理性评估

- 给定焊缝类型和材料参数，VLM输出焊接参数（电流、电压、焊接速度等），与焊接工艺手册/专家推荐值对比。
- 计算参数偏差率，以及是否在工艺窗口之内。

实验四：端到端流程演示

- 选取3-5个典型场景，展示完整的"图像输入→焊缝识别→初始点引导→参数规划→技能库调用指令输出"流程，用案例分析（Case Study）形式呈现。

实验五（可选但加分）：Prompt敏感性分析

- 对同一场景使用不同细节程度的文本描述（详细描述 vs 简略描述 vs 错误描述），分析VLM输出的稳定性和容错能力。

六、几点务实建议

关于VLM选型： 建议选择开源可微调的模型（如Qwen2.5-VL、InternVL3或LLaVA系列），这样可以在领域数据上做LoRA微调，也便于消融实验。同时跑一个闭源API（如GPT-4o）作为upper bound对比。

关于数据集： 这是本科生论文能否成功的关键瓶颈。焊缝图像数据不好获取，建议：实验室自己拍一部分、从合作工厂获取一部分、从公开数据集和论文中搜集一部分。总量不需要很大（几百张就够），关键是覆盖的类型要全、标注要规范。

关于投稿目标： 如果做到上述实验一到四，且WeldCoT的消融实验效果良好，我认为可以冲Journal of Manufacturing Systems（IF~12）、Robotics and Computer-Integrated Manufacturing（IF~10）、或者Journal of Intelligent Manufacturing（IF~8）这个档次。如果做得再精细一些，Information Fusion也不是不可能（但竞争激烈）。建议先对标Robotics and Computer-Integrated Manufacturing，这个期刊对焊接+AI的主题接受度很高。

关于时间规划： 对于本科生而言，数据收集+标注（1-1.5个月）、WeldCoT设计+实验（1.5-2个月）、论文撰写（1个月），整体需要4-5个月。建议尽早开始数据收集，这通常是最耗时的环节。